

BioByte Sentinela — o que o sistema TEM QUE FAZER × o que ESTÁ LÁ

Comparação tela a tela entre o que a **Especificação** manda (fluxo do caso de uso + wireframe aprovado) e o que o **aplicativo gerado** entrega. Três colunas: o exigido, o que existia antes desta rodada, e o que existe depois das correções feitas no gerador.

Isto não é um relatório de teste. É a conferência que faltava: comparar o desenho aprovado com a interface que saiu, campo por campo.

Resumo

	Antes	Depois
Telas de negócio com o conteúdo especificado	2 de 12	12 de 12
Telas que nasciam com só um título e um botão	7	0
Cartões de indicador exigidos pela especificação	4 exigidos, 0 renderizados	4 renderizados
Gráficos exigidos	3 exigidos, 0 renderizados	3 renderizados
Tabelas exigidas dentro de telas de negócio	2 exigidas, 0 renderizadas	2 renderizadas
Listas de itens (protocolo de tratamento)	1 exigida, 0	1
Marcações de critério (norma NHSN)	3 exigidas, 0	3
Texto de outro domínio ("Shapefile/GeoJSON") em tela de hospital	4 telas	0

A causa era uma só. A Especificação de Interface declarava tudo isso corretamente — cartão de indicador, gráfico, tabela, valor de leitura, marcação, lista. O gerador de código só sabia desenhar campo de texto, número, data e seleção, e **descartava silenciosamente** todo o resto. Por isso o Dashboard de Vigilância, que a especificação define com três indicadores e dois gráficos, nascia com um título e um botão.

Tela a tela

UC-001 — Autenticar Usuário com MFA · tela "Login e MFA"

Exigido: e-mail, senha, botão Entrar; depois código MFA com validade, botões Confirmar e Reenviar código; mensagens "Credenciais inválidas" e "Código incorreto". **Antes:** os três campos e um botão. As mensagens especificadas não existiam — o usuário via "verificação (pós) falhou: output_has:usuario_id". **Depois:** os três campos, o botão, e as mensagens do caso de uso na tela. Continua faltando:

o contador de validade do código e o botão Reenviar (não há tarefa de reenvio no sistema).

UC-002 — Iniciar Importação · tela "Importação de Microbiologia"

Exigido: paciente e caso em leitura, campo ID da Amostra, botões Consultar Externo e Cancelar. **Antes:** só o campo da amostra e um botão. Paciente e caso não apareciam. **Depois:** paciente e caso exibidos em leitura a partir do caso aberto, o campo da amostra e o botão. Continua faltando: o botão Cancelar (não corresponde a nenhuma tarefa).

UC-003 — Integração com o laboratório · tela "Prévia de Resultados"

Exigido: amostra, microrganismo, lista de sensibilidades, botões Confirmar Importação e Descartar. **Antes:** nenhum campo. Só um botão. O resultado saía como JSON cru. **Depois:** amostra, microrganismo e sensibilidades exibidos em leitura; o resultado do laboratório aparece com nome de negócio. Dado fora do padrão bloqueia a importação com a mensagem certa.

UC-004 — Classificar conforme NHSN · tela "Detalhe do Caso Clínico"

Exigido: paciente, selo de status (ICSAC Confirmado / Não ICSAC / Classificação Pendente) e as três marcações dos critérios: cateter presente, hemocultura positiva, correlação clínica. **Antes:** nenhum campo, nenhum critério, nenhum selo. Um botão "Confirmar Importação" e uma caixa para arrastar "**Shapefile/GeoJSON**" — resíduo de outro projeto, num sistema de hospital. **Depois:** paciente, status, classificação e data em leitura; as três marcações da norma refletindo a resposta do agente; o selo colorido quando a classificação vem no vocabulário especificado; a justificativa citando a regra aplicada. Sem o texto geoespacial.

UC-005 — Alerta de multirresistência · tela "Alerta MDR"

Exigido: aviso destacado, microrganismo e as classes de resistência, botões para ver o microrganismo e sugerir bundle de isolamento. **Antes e depois:** os seis campos declarados aparecem. Continua faltando: o alerta não é enviado por e-mail nem por notificação — o sistema grava o alerta, não avisa ninguém.

UC-006 — Escore de risco (Cox) · tela "Detalhe do Caso"

Exigido: escore numérico, barra de nível de risco, lista de fatores de risco, botão Calcular. **Antes:** os campos existiam, mas o resultado saía como texto; sem barra. **Depois:** escore com **barra de progresso** (24%, nível Baixo), fatores de risco listados e o modelo usado. O cálculo recusa quando faltam os parâmetros clínicos, listando quais faltam.

UC-007 — Recomendar bundle · tela "Recomendação de Bundle"

Exigido: nome do bundle, justificativa, lista dos itens do protocolo, botões Aprovar e Rejeitar. **Antes:** nenhum campo. Um botão. Nem nome, nem justificativa, nem itens. **Depois:** "Bundle MRSA Cateter-Relacionado", a justificativa clínica completa (idade, UTI, dias de cateter, nutrição parenteral, APACHE II, escore), microrganismo

associado e status de multirresistência. Continua faltando: o botão Rejeitar (sem tarefa correspondente).

UC-008 — Estimar redução de risco · tela "Resultado da Estimativa"

Exigido: redução de risco, intervalo de confiança de 95%, bundle aprovado. **Antes:** nenhum campo; um gráfico de barras genérico que nunca tinha dados. **Depois:** os três valores como cartão de indicador e valores de leitura. Sem tratamento aprovado, o agente **declara dados insuficientes** em vez de inventar um número.

UC-009 — Dashboard de Vigilância

Exigido: três indicadores (casos ICSAC em 30 dias, taxa de MDR, escore médio), gráfico de evolução de casos e gráfico de distribuição. **Antes: título e um botão.** Nada mais. **Depois:** os três indicadores preenchidos com dados reais do banco (taxa de MDR 56,5%, escore médio 0,2437) e os dois gráficos, que dizem "sem dados para o período" enquanto não há série — em vez de fingir que há.

UC-010 — Gerenciar Usuários · tela "Gestão de Usuários"

Exigido: busca, botão Novo Usuário e **tabela** de usuários com nome, e-mail, papel e ações. **Antes:** o formulário de cadastro, sem tabela nenhuma. Não dava para ver os usuários existentes. **Depois:** a tabela de usuários além do formulário; a senha deixou de ser campo de texto aberto.

UC-011 — Consultar Logs de Auditoria

Exigido: filtros de período e usuário, botões Filtrar e Exportar CSV, tabela com data/hora, usuário, ação e IP. **Antes:** os quatro filtros; a consulta devolvia vazio mesmo com registros. **Depois:** filtros, tabela de registros, exportação em CSV e a mensagem "Nenhum registro encontrado para os filtros aplicados" quando o período não tem nada.

UC-012 — Exportar Relatório de Vigilância

Exigido: formato, período, filtro de paciente, botão Gerar Relatório e o download do arquivo. **Antes:** os campos existiam; **nenhum arquivo era gerado** — a tarefa devolvia os dados e pronto. **Depois:** o arquivo é gerado de fato, em PDF e em CSV, e o caminho volta na resposta.

O que continua fora, e por quê

O que falta	Por quê
Envio de e-mail e notificação por push do alerta MDR	não implementado no sistema gerado
Contador de validade e reenvio do código MFA	não há tarefa de reenvio

O que falta	Por quê
Botões Cancelar, Descartar, Rejeitar, Voltar	não correspondem a nenhuma tarefa; preferi não desenhar botão de enfeite
Tratamento de tempo esgotado e processamento assíncrono	não implementados
Carregamento animado durante consultas lentas	não implementado
Casos de teste do caso de uso de gestão de usuários	a etapa de Casos de Teste não gerou nenhum para o UC-010

Correções feitas no gerador nesta rodada

Todas no gerador, nenhuma no aplicativo, cada uma seguida de regeneração e implantação pela interface do LangNet:

1. a tela passa a renderizar **todos** os tipos de componente declarados (indicador, gráfico de linha, gráfico de pizza, tabela, lista, valor de leitura, marcação);
2. a Especificação funcional passou a chegar ao gerador de código, levando junto o vocabulário que cada tela deve exibir;
3. o valor é buscado pelo nome declarado e, se o agente devolver nome diferente, por semelhança — nunca por posição;
4. metadado da chamada (status, carimbo de tempo) deixou de ser tratado como dado clínico;
5. as marcações de critério refletem a resposta do agente;
6. campo de senha deixou de ser texto aberto;
7. fim do texto geoespacial herdado de outro projeto.

Rodada 3 — o que o requisito pede × o que o sistema faz (comportamento, não só tela)

Requisito / caso de uso	Antes desta rodada	Agora (implantação 884acc27)
UC-001 Login com MFA	conferia senha; token era texto montado (<code>id.papel</code>)	senha conferida por hash; código MFA conferido; token JWT assinado pela ferramenta da biblioteca; senha nunca volta na resposta
UC-002 Importação — paciente	recusa estava invertida (recusava quem existia)	paciente inexistente → "Paciente não encontrado"; existente → caso ativo selecionado
UC-003 Consulta ao laboratório (MCP)	resposta lida com nomes que a ferramenta não devolve; antibiograma (objeto) quebrava a gravação	ferramenta declara o que devolve; contrato lê <code>sensibilidades</code> ; gravado como JSON; amostra não liberada → frase do caso de uso
UC-005 Multirresistência	regra existia, mas a tarefa exigia um id que a tela não envia	3 R → alerta; 2 R → sem alerta; id vem pelo contexto com o nome certo (<code>microbiologia_id</code>)

Requisito / caso de uso	Antes desta rodada	Agora (implantação 884acc27)
UC-006 Escore de Cox	pré-condição exigia idade/ APACHE do operador; verificação invertida; campo lido com nome errado	lê o paciente do caso, chama a ferramenta MCP com idade, APACHE II, tipo de cateter (UC-006) e grava o escore real
UC-008 Estimativa de redução	constante <code>-35</code> (exemplo da especificação) escrita como cálculo	valor fixo recusado ; estimativa é passo de julgamento do agente (declara insuficiência sem dado)
UC-010 Gerenciar usuários	tarefa esperava um comando <code>acao</code> que a tela não tem	comando derivado dos campos (existe <code>usuario_id</code> → editar/desativar; senão criar); senha gravada com hash
UC-011 Auditoria	filtros obrigatórios (tela sem filtro não consultava)	filtros opcionais: sem filtro → 8 linhas
UC-012 Relatório de vigilância	PDF de 220 MB: 1,24 milhão de linhas de 8 casos	uma linha por caso ; PDF 3 KB / CSV 8 linhas

A causa era uma só, de novo. A lógica das tarefas vivia em prosa e o gerador traduzia "o que reconhecia". Agora vive num contrato conferido antes de gerar: entradas, SQL, nomes de campo, polaridade das verificações, ferramentas e o que elas devolvem. O que não passa **não vira código silencioso** — vira item no portão, com o motivo, e a implantação não sobe sem decisão explícita.